

Aufbau- und Verbindungstechnik

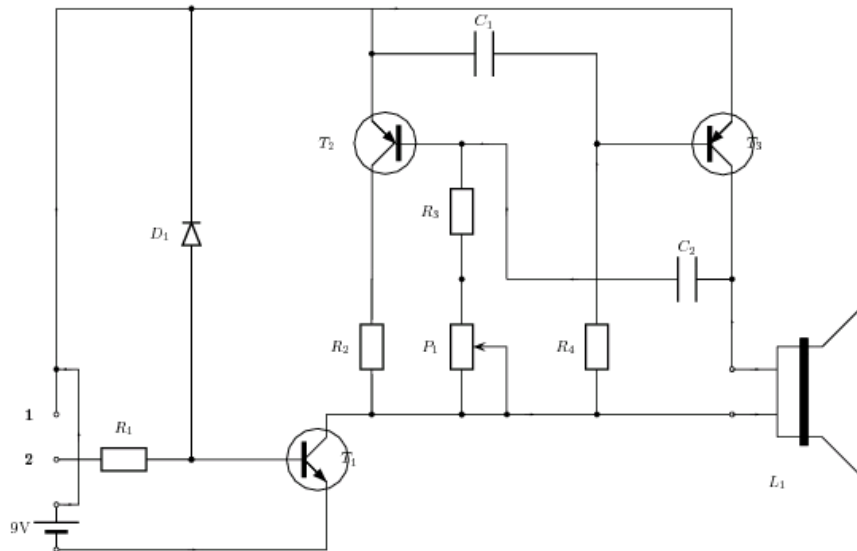
LV 074742034002:
FTB-ELT-DU WS21-Sem3 - Circuit Technology

■ Elektronische Schaltung

Eine elektronische Schaltung ist der Zusammenschluss von passiven (z.B. Widerständen, Spulen, Kondensatoren) und aktiven Bauelementen (z.B. Dioden und Transistoren) zu einer (funktionierenden) Anordnung.

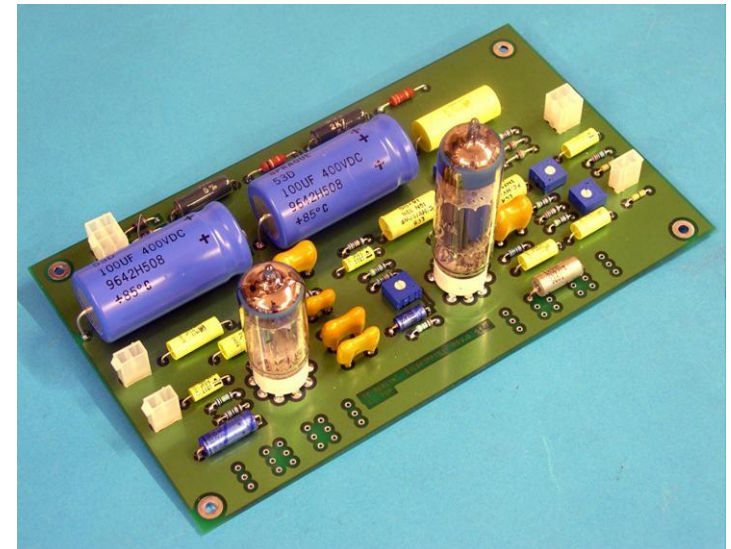
Die Verbindung der Bauelemente erfolgt üblicherweise durch eine Leiterplatte.

Elektronische Schaltplan



(www.semibyte.de)

Elektronische Schaltung



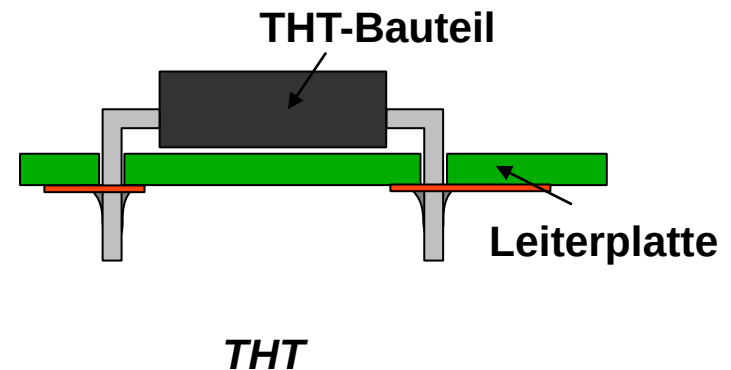
(www.emsp.tu-berlin.de)

- Die Drahtbeine der Bauteile werden von einer Seite durch die Leiterplatte gesteckt und von der anderen Seite verlötet.
- Diese Methode wird als Durchstecktechnik (engl. THT...trough hole technology) bezeichnet.
- Die THT war bis in die 1980er das verbreitetste Verfahren zur Herstellung elektronischer Baugruppen.
- THT wird heute hauptsächlich noch für Leistungselektronik eingesetzt.

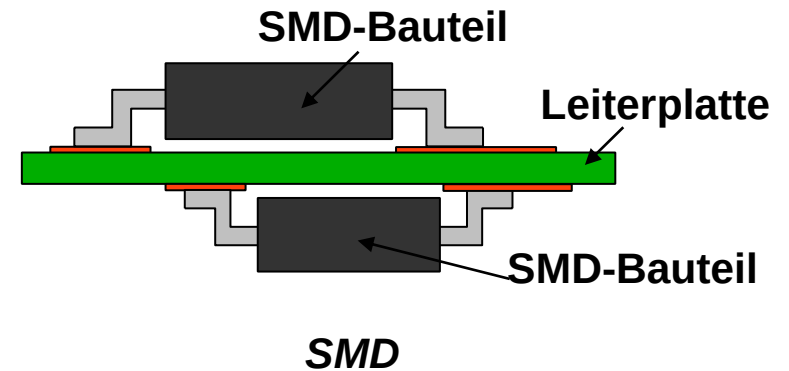
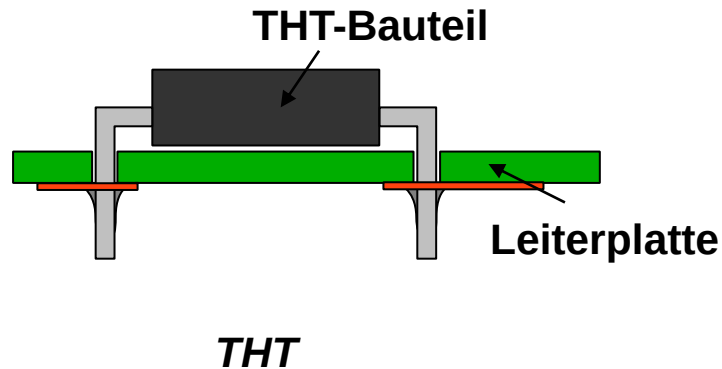


**Modernes Beispiel für THT:
Schaltnetzteil**

(www.electronicsspecifier.com)



- Die stetige Erhöhung der Funktionsdichte integrierte Schaltungen (Moore'sches Gesetz) machte eine zunehmende Miniaturisierung in der AVT notwendig.
- Als Alternative zur platzverschwenderischen THT wurde die Oberflächenmontagetechnik (engl. SMT...Surface Mount Technology) entwickelt.
- Hier werden die Bauteile auf der selben Seite bestückt und gelötet.
- Dadurch können sich auf beiden Seiten der LP Bauteile befinden.

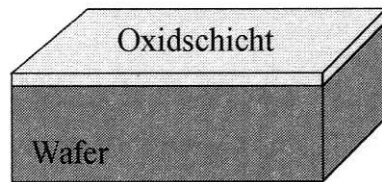


■ Aufbau elektronischer Bauteile in Planartechnik

Es werden ganzflächige Schichten auf Halbleiterscheiben (Wafer) aufgebracht und durch fotolithographische Verfahren strukturiert.

Durch Wiederholung dieses schichtweisen Strukturierung mit verschiedenen Geometrien und Verfahren entsteht die Funktionalität des Halbleiterbauelements.

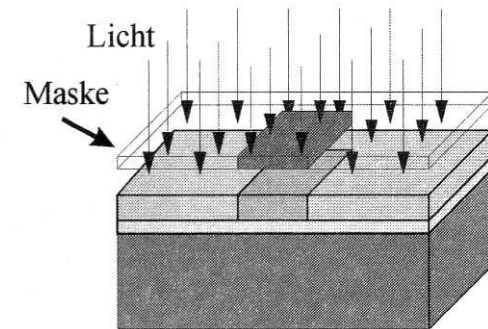
Planartechnik:



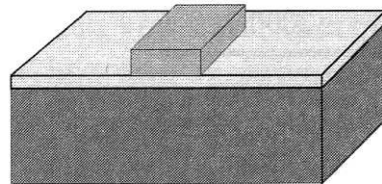
1. beschichten



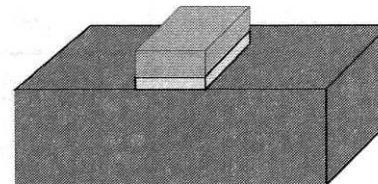
2. belacken



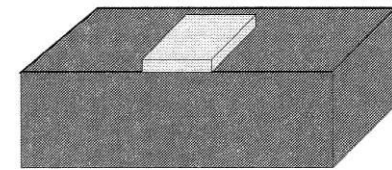
3. belichten



4. entwickeln



5. ätzen



6. entlacken

■ Integrierte elektronische Schaltung

Engl. Integrated Circuit – IC. Kombination mehrerer elektronischer (und elektrischer) Bauteile (= elektronische Schaltung) auf einem einzelnen Halbleiter. Beginn Anfang der 1960er.

Erfindung des ICs

Jack Kilby; Texas Instruments, 1959.

Robert Noyce; Fairchild Semiconductor, 1961.



Robert Noyce

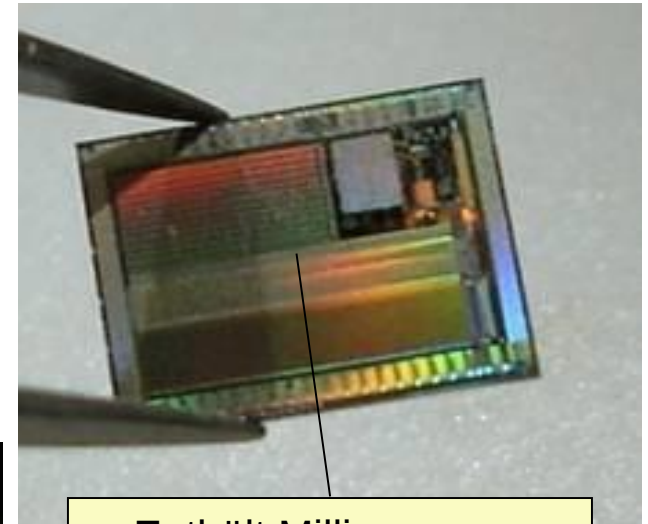
1927– 1990



Jack Kilby

1923-2005

(Nobelpreis 2000)



Enthält Millionen von
Transistoren

1 Kondensator,
1 Widerstand

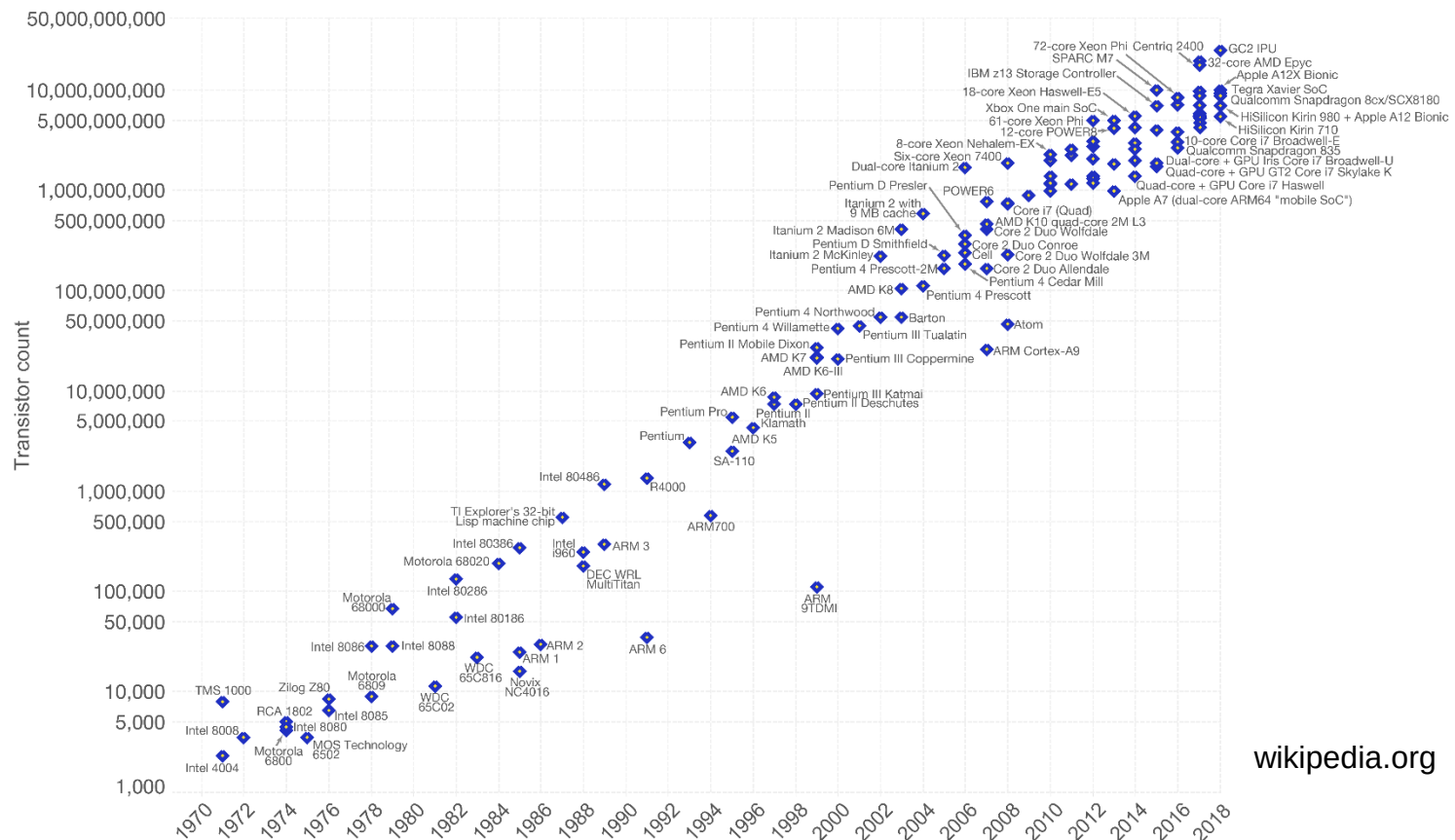
■ Mooresches Gesetz:

Verdoppelung der Integrationsdichte von Halbleitern alle 18 Monate

Funktioniert seit 1965 (noch)

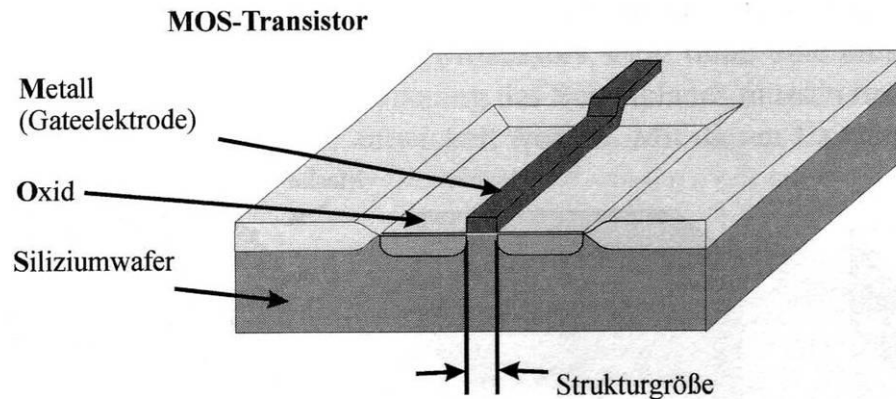


Gordon Moore;
geb. 1929,
Mitbegründer von
INTEL (1968).



wikipedia.org

- Die Strukturgrösse ist die kleinste Dimension, die mit einer vorhandenen Technologie hergestellt werden kann.
- Je kleiner die Strukturgrösse umso mehr und schnellere Funktionen können integriert werden und umso mehr ICs können auf einem Wafer untergebracht werden (höhere Wirtschaftlichkeit)
- Die Empfindlichkeit gegenüber Strom, Spannung, Staub nimmt mit abnehmender Strukturgrösse zu.

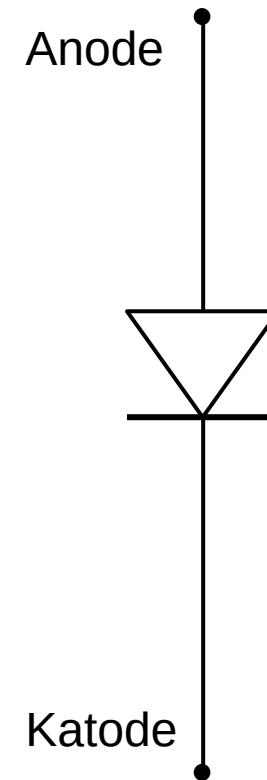
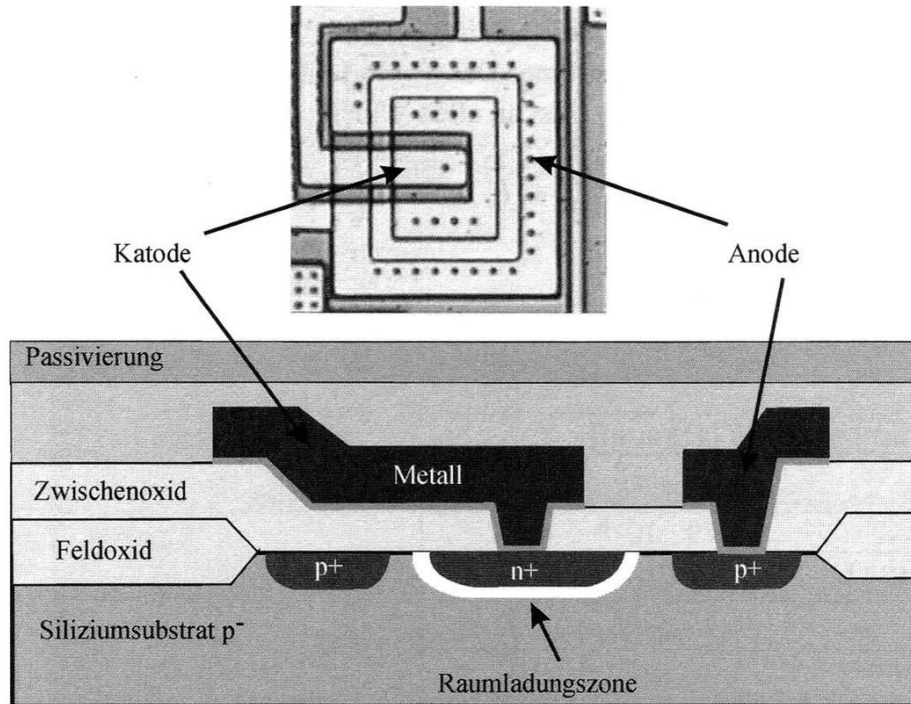


	Al-Gate-PMOS 1970	Si-Gate-NMOS 1980	Si-Gate-CMOS 1990	Si-Gate-CMOS 2000
Strukturgröße	10 μm	3 μm	1,2 μm	0,13 μm
Gateoxididicke	150 nm	70 nm	20 nm	10 nm
Maskenzahl	5	10	20	30

Gitterabstand
Si-Einkristall:
0.5 nm

Heute aktuell:
5 nm
(e.g. Apple A14)

- Die Diode besteht aus einem Siliziumwafer und einem hoch n-dotiertem Gebiet, an dem eine Aluminiumleiterbahn angeschlossen ist, welche den Kathodenanschluss bildet.
- Ein hoch p-dotierter Ring um dieses Gebiet bildet die Anode und fängt praktisch alle aus der Kathode austretenden Elektronen ein.
- Die Passivierung dient als Schutz vor Umwelteinflüssen.



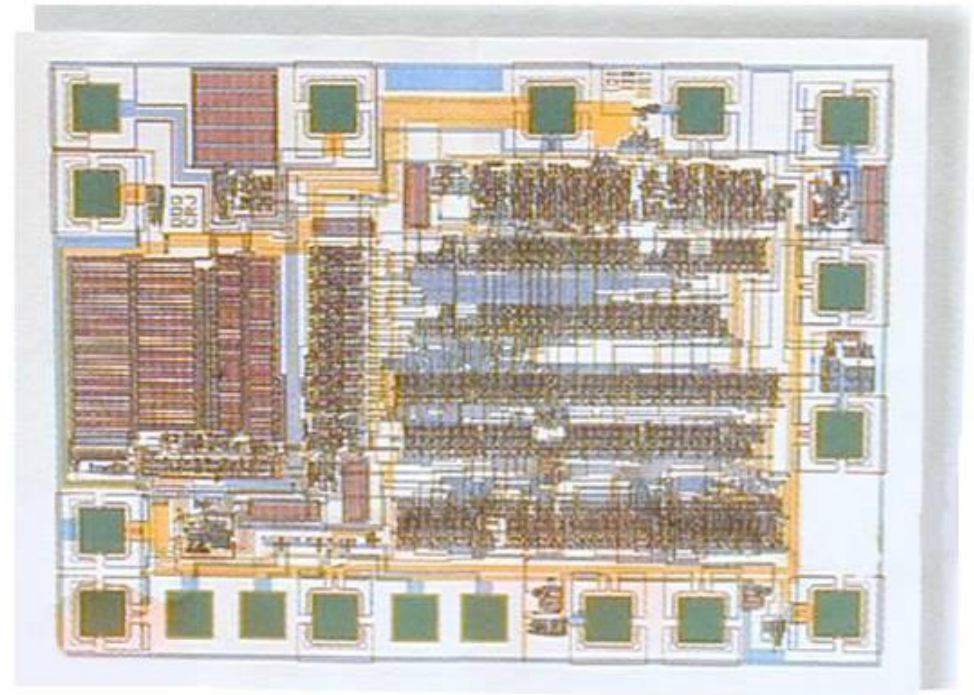
- Für die Herstellung von integrierten Schaltungen sind verschiedene grundlegende Prozessschritte notwendig:

Frontend:

- Herstellung dünner Schichten
- Fotolithographie
- Ätzprozess
- Dotierung

Backend:

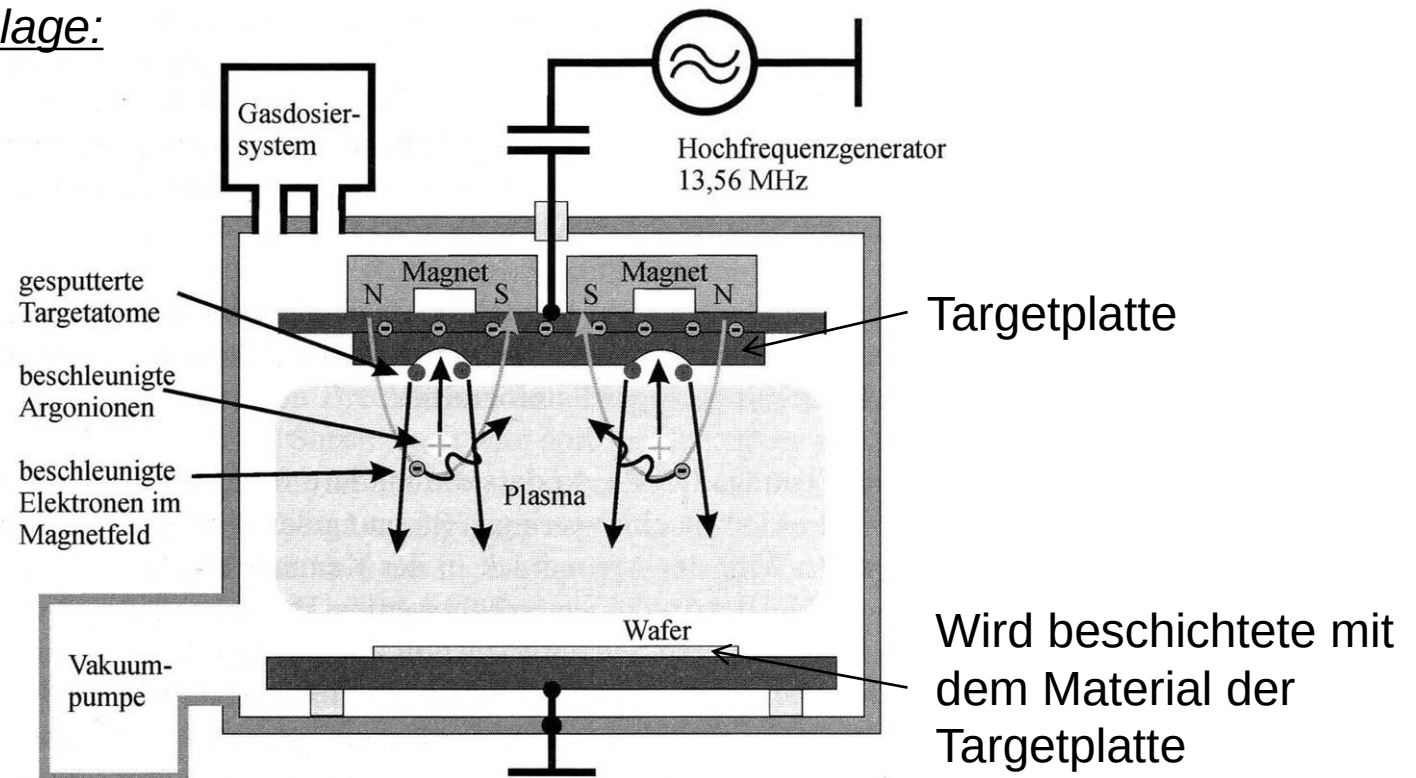
- Testen der Schaltungen
- Zerteilen des Wafers
- Einbauen in ein Gehäuse



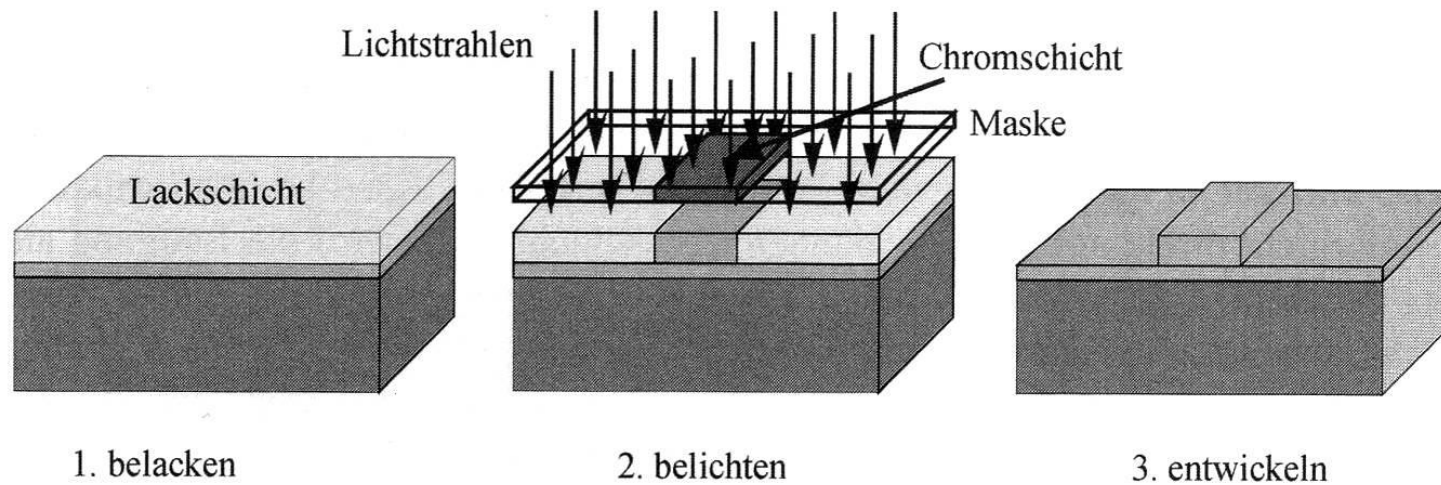
- Das Erzeugen dünner Schichten ist ein elementarer Bestandteil der Chipfertigung (Gateoxid, Leiterbahnen aus Aluminium, Passivierungen...)
- Bei der Herstellung dünner Schichten können folgende Verfahren unterschieden werden:
 - CVD-Prozesse (Chemical Vapor Desposition): Gase werden über die Oberfläche geleitet und bilden über eine chemische Reaktion eine neue Schicht.
 - Thermische Oxidation zur Herstellung glasartiger Isolationsschichten (SiO_2).
 - PVD-Prozesse (Physical Vapor Deposition): Aufdampfen oder Sputtern: Es kondensieren Moleküle aus einer Gasphase und bilden eine neue Schicht.

- Durch ein elektrisches Feld werden Ionen eines Argonplasma so stark beschleunigt, dass Atome der Targetplatte herausgeschlagen werden.
- Die Atome der Targetplatte treffen mit hoher Geschwindigkeit auf den Wafer und bilden dort eine Schicht mit hoher Dichte.

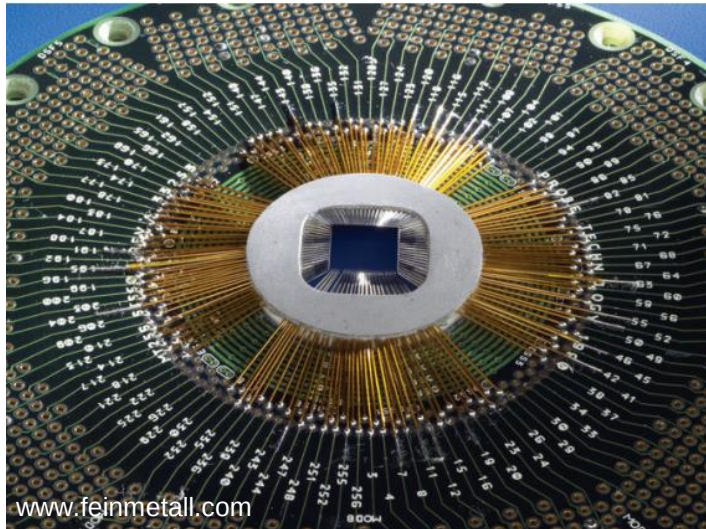
Sputteranlage:



- Bei der Fotolithographie wird die gewünschte Struktur zunächst als Lackschicht gebildet.
- Hierfür wird eine lichtempfindliche Lackschicht durch eine Maske (Binary Mask) belichtet und der belichtete Bereich durch den Entwicklungsprozess von der Oberfläche entfernt.
- Durch einen anschließenden Ätzprozess wird die Struktur in die darunter liegende Schicht übertragen



- Einzelne Kontakte auf den Chips werden mit sehr feinen Nadeln kontaktiert und elektrisch getestet



- Wafer hat eine Dicke von ca. 600µm. Aktive Strukturen befinden sich nur in den obersten 5µm.
- Die Dicke des Wafers wird durch einen Schleifvorgang reduziert (typisch auf ca. 350µm)
- Wafer wird auf eine Folie aufgezogen (Blue Tape) und in einzelne Chips zerteilt.

Wafersäge:

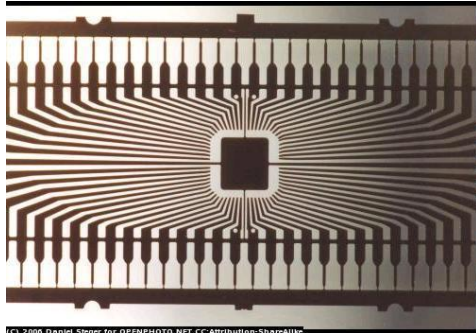


Aufgespannter Wafer:



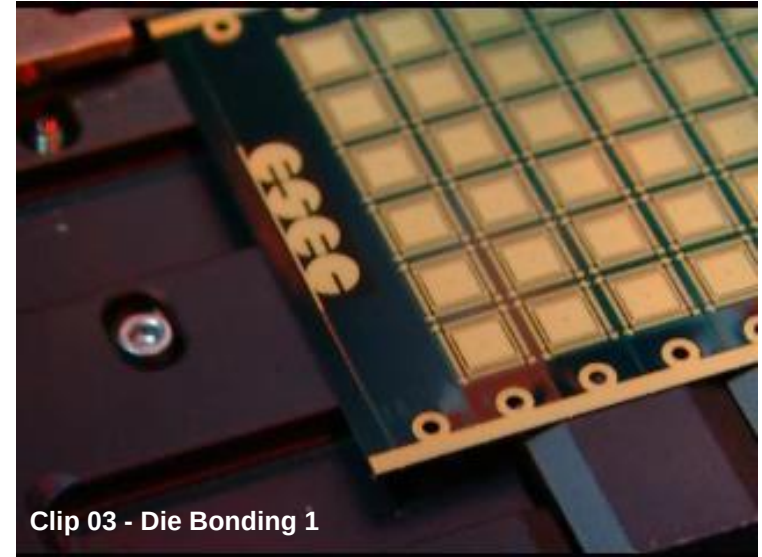
- Die-Bonden ist das Bestücken eines Chips (= Die).
- Bauteile werden leitfähig geklebt.
- Bauteile werden direkt von der Wafer-Folie entnommen.
- Bauteil wird auf ein Leadframe bestückt.

Leadframe:



www.ateforum.com

Die Bonder:



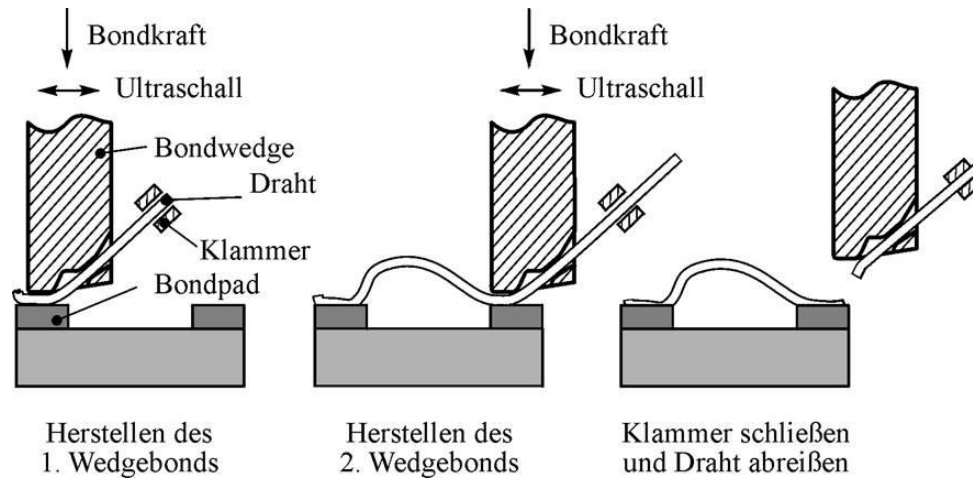
Clip 03 - Die Bonding 1



Clip 04 - Die Bonding 2

Draht- oder Wirebonden: Herstellen der elektrischen Verbindung zwischen Chip und Leadfram durch dünne Drähtchen.

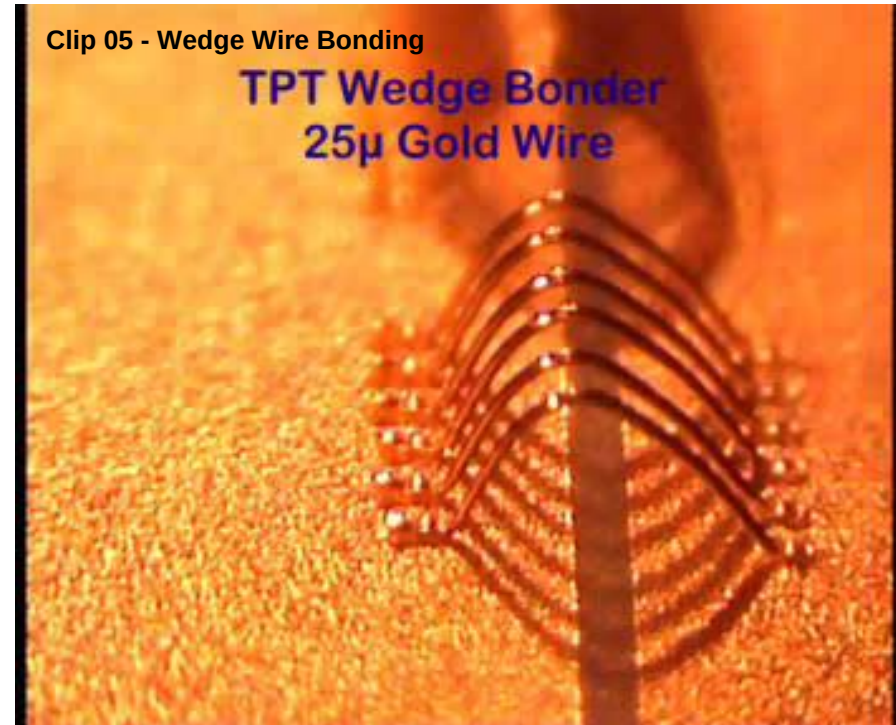
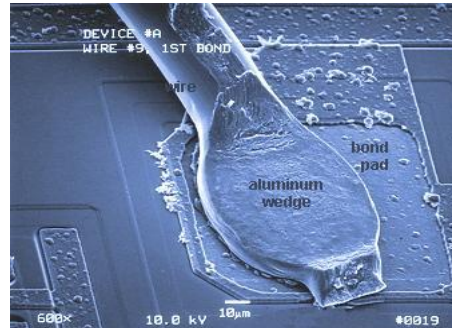
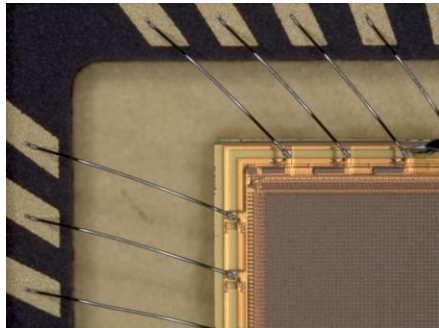
- Reibschweissprozess bei Raumtemperatur
- Bondform: Wedge auf Chip & Wedge auf Substrat
- Drahtmaterial: Aluminium oder Gold (17-70µm)



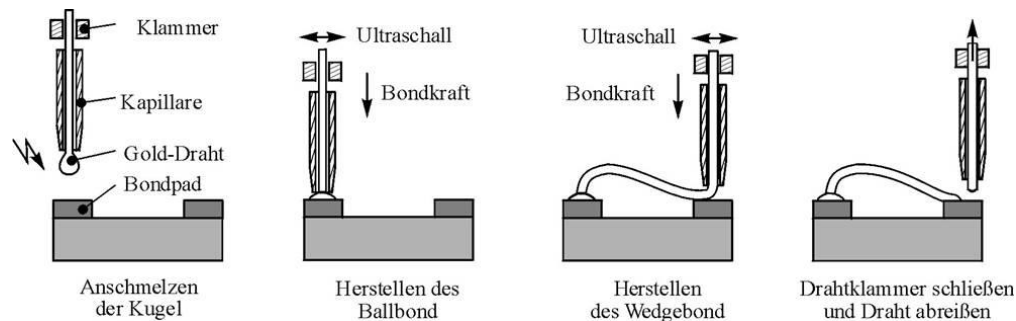
www.hesse-mechatronics.com

Clip 05 - Wedge Wire Bonding

TPT Wedge Bonder
25µ Gold Wire

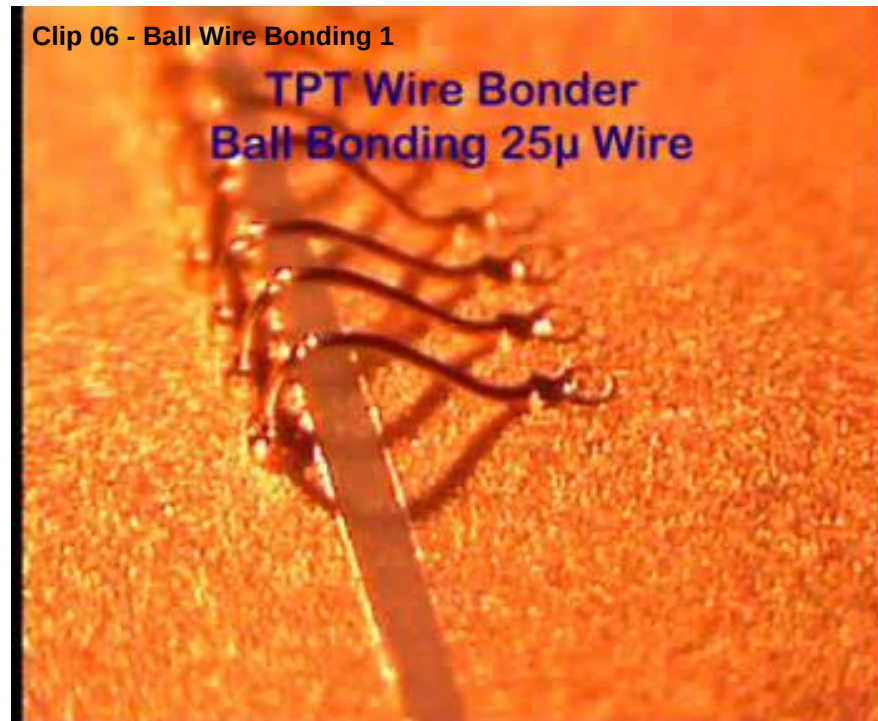
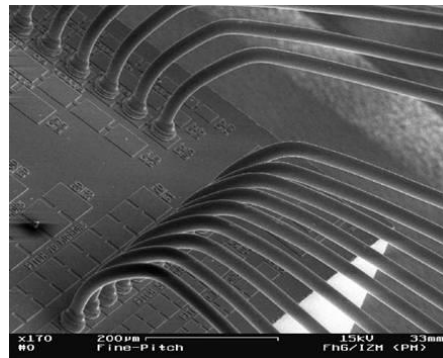
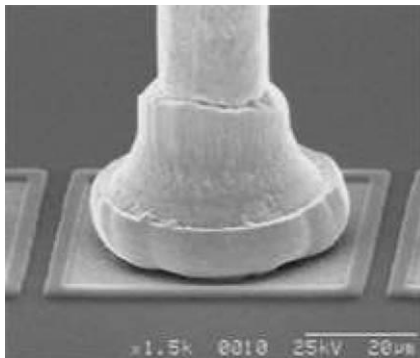


- Reibschweissprozess bei erhöhter Temperatur
- Bondform: Ball auf Chip & Wedge auf Substrat
- Drahtmaterial: Gold, Kupfer (17-70µm)



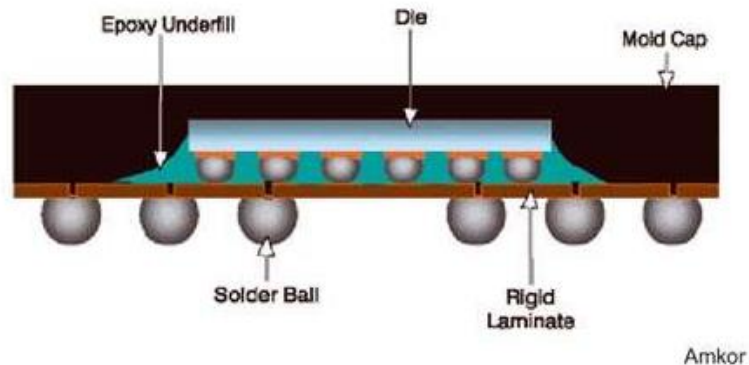
Clip 06 - Ball Wire Bonding 1

TPT Wire Bonder
Ball Bonding 25µ Wire

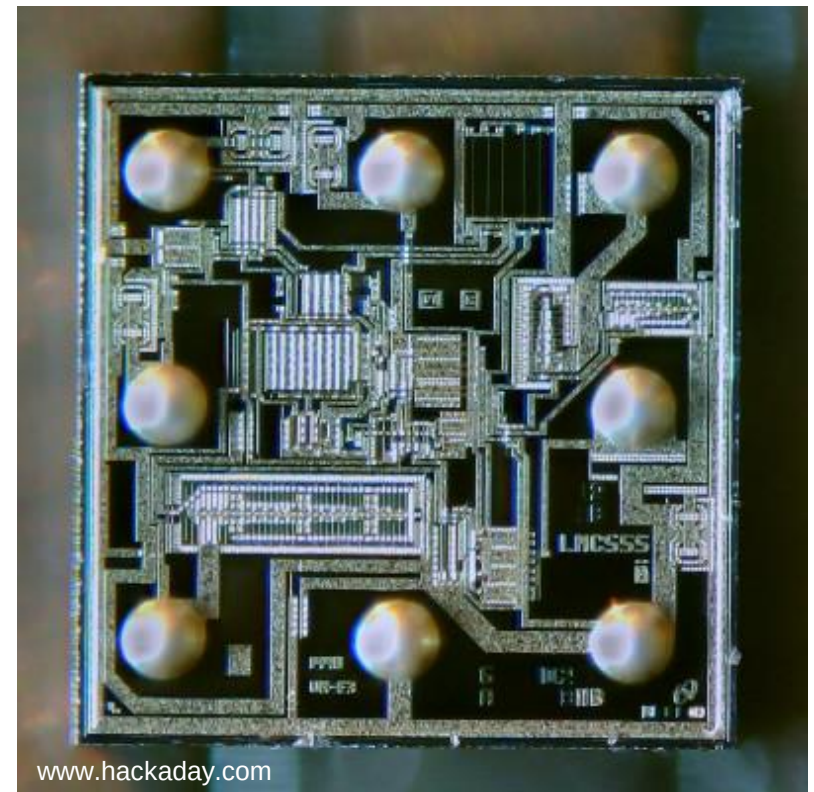
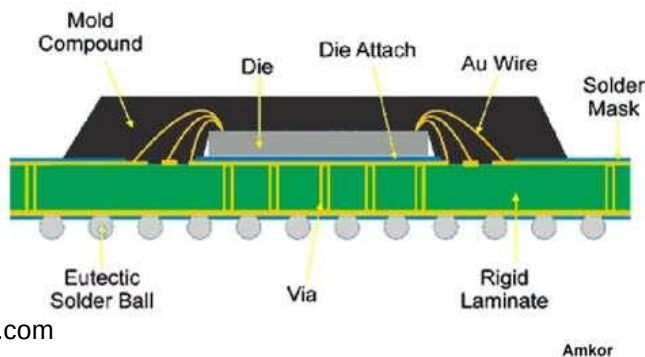


Das zweite grosse Verfahren der Kontaktierung eines Halbleiter ist das Flip-Chip Bonding:

- Der Halbleiter wird auf der aktiven Seite mit Lotkugeln versehen
- Dies werden direkt mit dem Schaltungsträger verlötet
- Die aktive Chipseite weist dabei nach unten – der Chip muss «geflipped» werden.



Typical Multi-tier Wire Bond (PBGA) Package



Quad Flat Pack - QFP



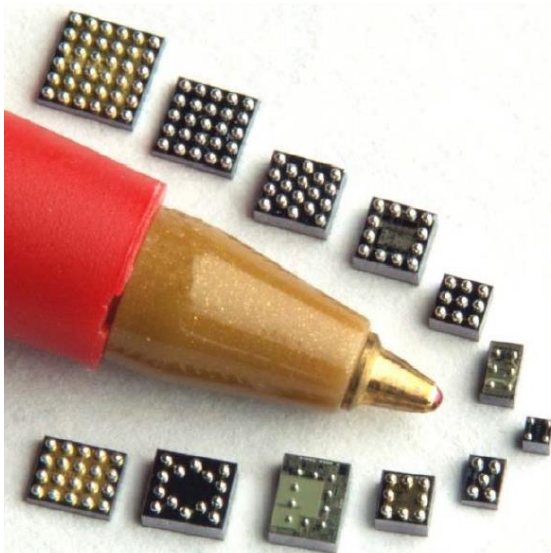
Anschlussraster: $>0.4\text{mm}$

Anschlüsse umlaufend um Gehäuse; einige 100 Anschlüsse möglich

VT: Alle Lötstellen sichtbar (visuell inspizierbar)

NT: Im Verhältnis zu Rastermass und Bauteilgrösse wenig Anschlüsse.

Ball Grid Array - BGA



Anschlussraster: typ $0.5\text{-}1.0\text{mm}$

Anschlüsse flächig am Gehäuseboden verteilt; >500 Anschlüsse möglich

VT: Sehr viele Anschlüsse auf kleinem Raum möglich

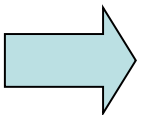
NT: Lötstellen nicht sichtbar, keine Reparatur/visuelle Inspektion möglich.



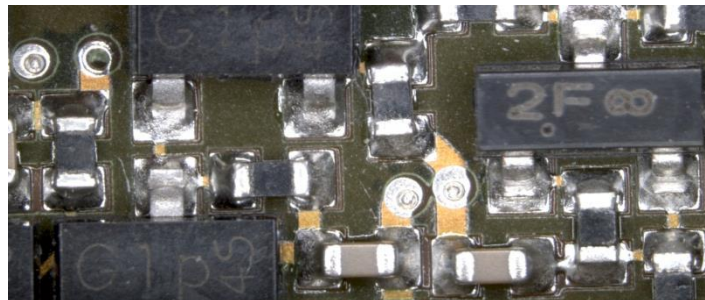
THT, Kohleschichtwiderstand 1/8 W: L=3.5 mm



SMD, Chipwiderstand:

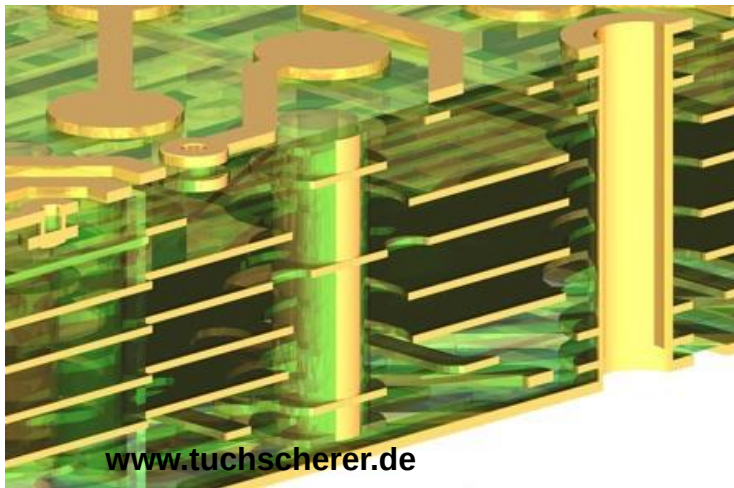
 01005

					
Bezeichnung	1206	0805	0603	0402	0201
Größe (mm x mm)	3.2 x 1.6	2.0 x 1.2	1.6 x 0.8	1.0 x 0.5	0.6 x 0.3

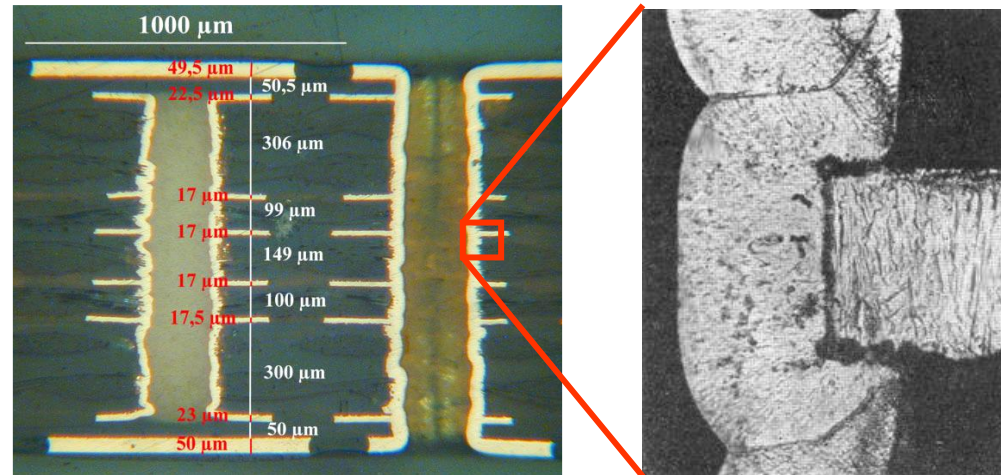


- Die Mehrlagenleiterplatte (Eng.: Multilayer PCB) besteht aus mehreren einzelnen Schichten aus Isolator und strukturiertem Kupfer die miteinander verpresst wurden.
- Vertikale Verbindungen werden über Bohrungen mit galvanisch aufgebrachte Schichten hergestellt (Durchkontaktierung).

Aufbau einer Mehrlagenleiterplatte



Querschnitt einer Durchkontaktierung einer 8-Lagen Leiterplatten



Definition laut Norm:

Löten ist ein thermisches Verfahren bei dem eine stoffschlüssige Verbindung zwischen zwei Grundwerkstoffen und einem metallischen Zusatzwerkstoff (Lot) hergestellt wird. Beim Fügen mit Lot geht dieses in den flüssigen Zustand über, während die Grundwerkstoffe die Solidustemperatur nicht erreicht.

(sinngemäss aus der DIN 8505 "Löten")

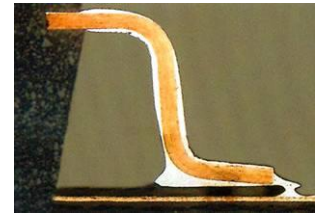
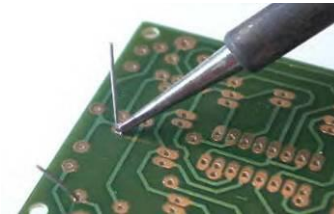
Verbindung auf atomarer Ebene. Im Gegensatz zu form- (z.B. Schrauben) und kraftschlüssig (z.B. Nägel)

Fügepartner beginnen **nicht** sich zu verflüssigen

Unterscheidung:

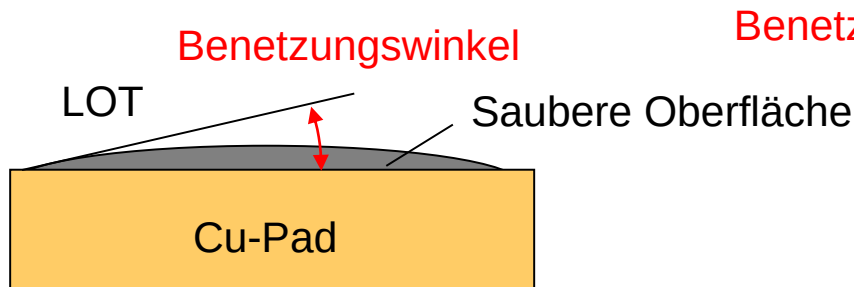
Hartlöten: Liquidustemperatur des Lotes $> 450^{\circ}\text{C}$

Weichlöten: Liquidustemperatur des Lotes $\leq 450^{\circ}\text{C}$

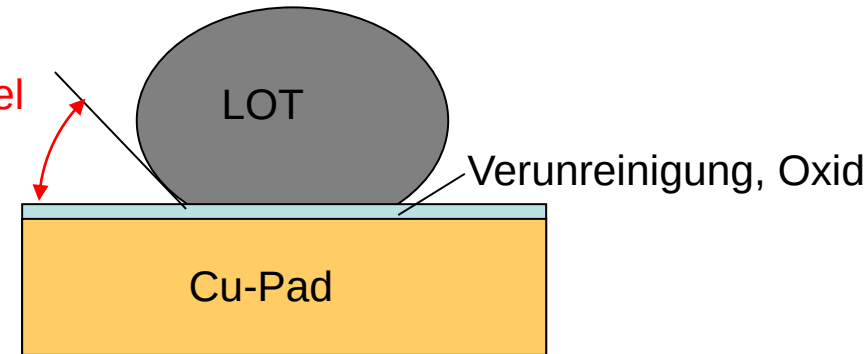


- Lot in der Elektronik besteht meist aus Zinn, Silber und Kupfer. Eine typische Legierung ist 96,5% Sn + 3% Ag + 0,5% Cu. Der Schmelzpunkt beträgt ca. 218C.
- Für eine Verbindung muss das flüssige Lot in direkten Kontakt mit der **Metalloberfläche** des Fügepartners kommen = **Benetzung**.
- Durch atomare Diffusion entsteht eine metallische Verbindung (= mechanisch fest und elektrisch leitfähig). Mass für die Qualität der Benetzung: Benetzungswinkel.

Gute Benetzung



Schlechte Benetzung



Verunreinigungen und Oxide verhindern eine Benetzung -> **Diese müssen weg, Oberflächen müssen blank und sauber sein!**

An Luftsauerstoff oxidieren die meisten Metalle rasch, d.h. die Oberflächen sind eigentlich nie metallisch blank.

Ganz ohne Schmutz sind Oberflächen auch nie...

Durch ein Flussmittel (engl. Flux) werden diese Verunreinigungen und Oxide während des Lötens entfernt

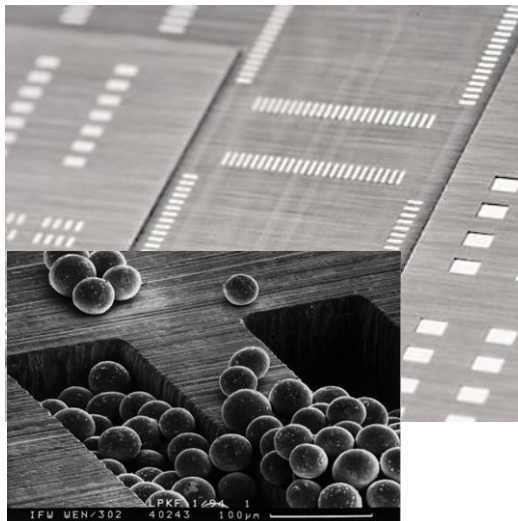
Flussmittel ist eine pastöse Chemikalie mit folgenden Effekt auf den Lötprozess:

- Desoxidiert die Oberflächen (Resultat: eine blanke Metalloberfläche)
- Verhindert weiter Oxidation durch einen flüssigen Schutzfilm
- Verbessert die Wärmeübertragung
- Vermindert die Oberflächenspannung

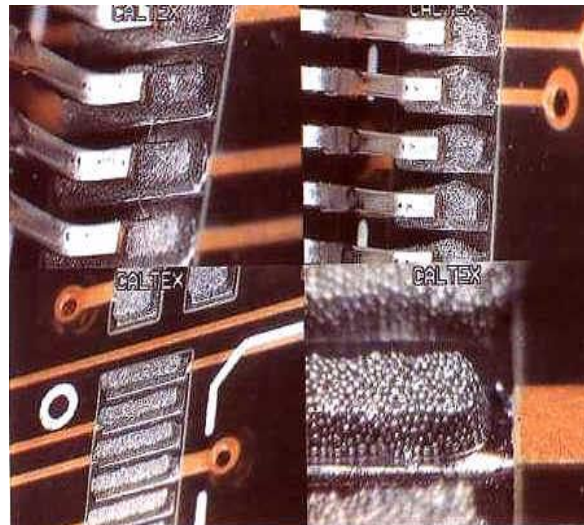


- Bei der industriellen Fertigung von Flachbaugruppen werden Aufschmelzlötverfahren eingesetzt (Reflow-Löten).
- Hierbei wird Lotpaste eingesetzt: Mischung aus Lotkugeln (20-40µm Durchmesser) und Flussmittel.
- Der Prozess besteht aus drei prinzipiellen Schritten:
 - 1.) Aufbringen der Paste auf die Lötstellen der Leiterplatte (typ. durch Schablonendruck)
 - 2.) Aufsetzen des Bauteils auf die gedruckte Paste.
 - 3.) Aufschmelzen der Lotpaste zur Verbindung von Leiterplatte und Bauteil.

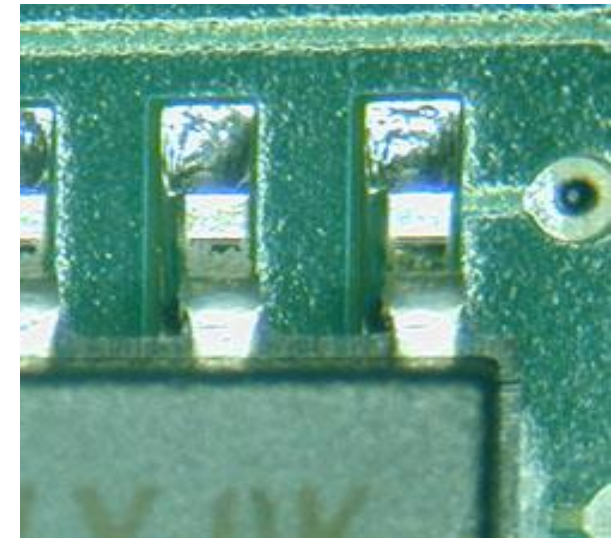
1. Lotpastendruck



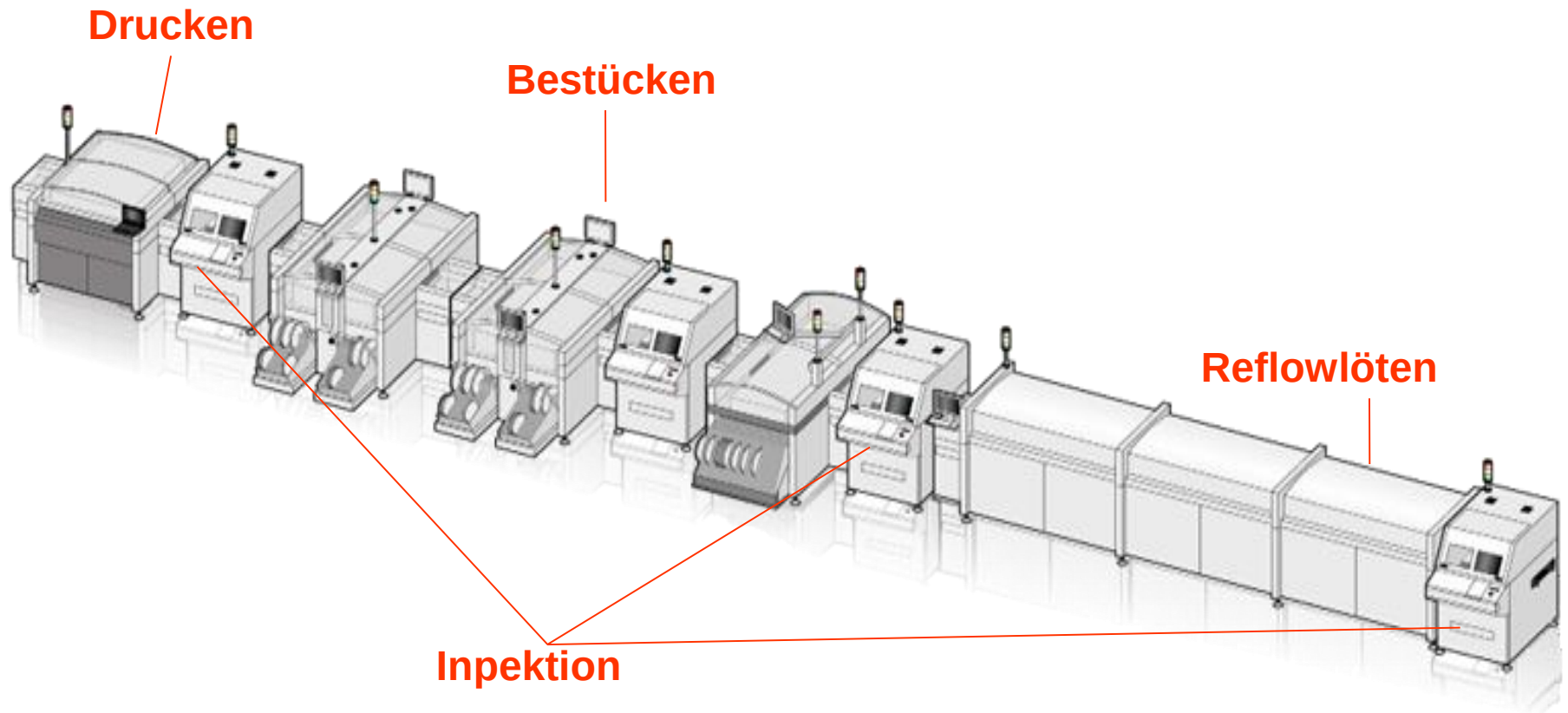
2. Bauteile aufsetzen



3. Aufschmelzen

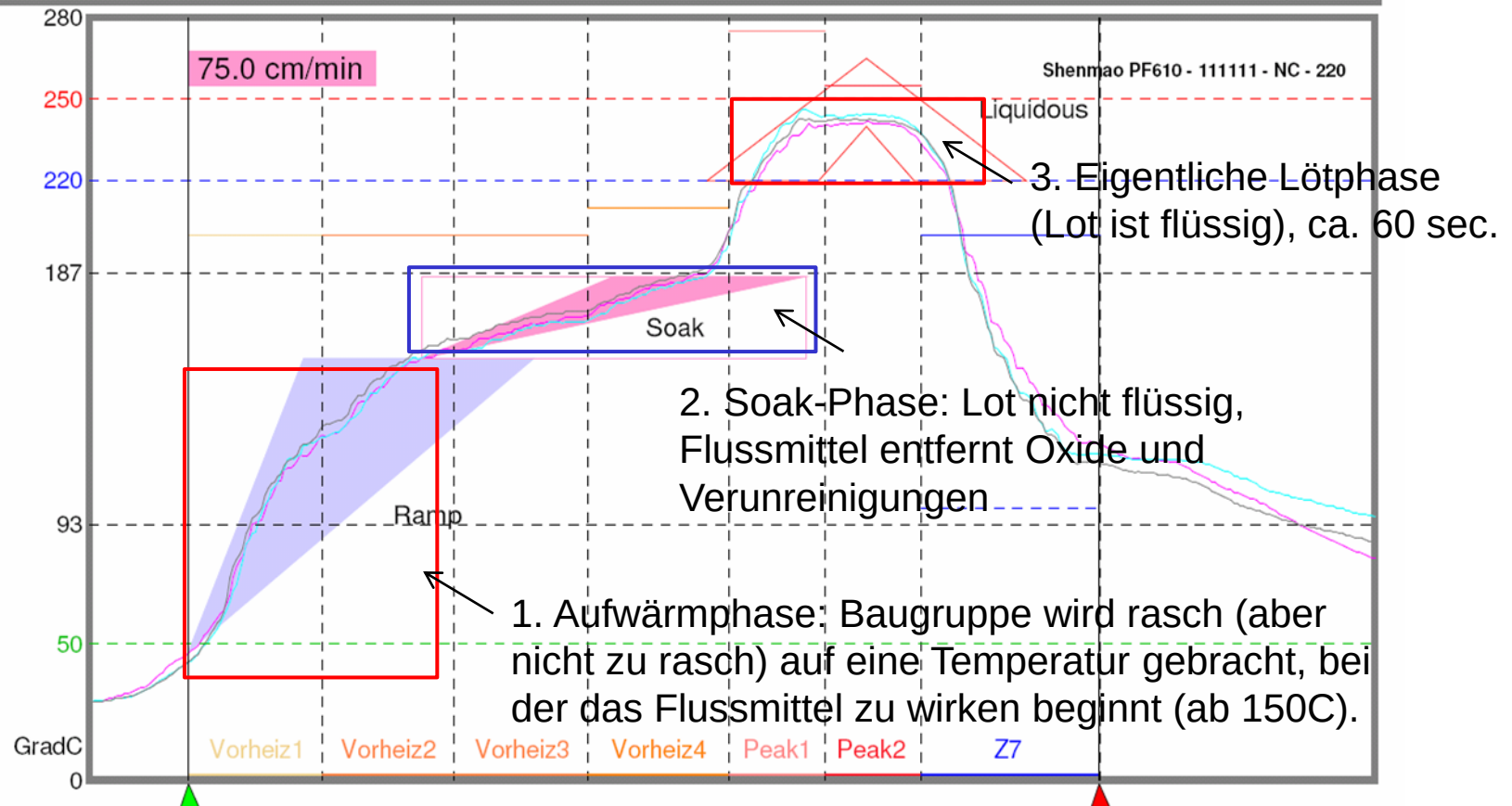


- Prinzipieller Aufbau einer modernen SMT-Montagelinie.

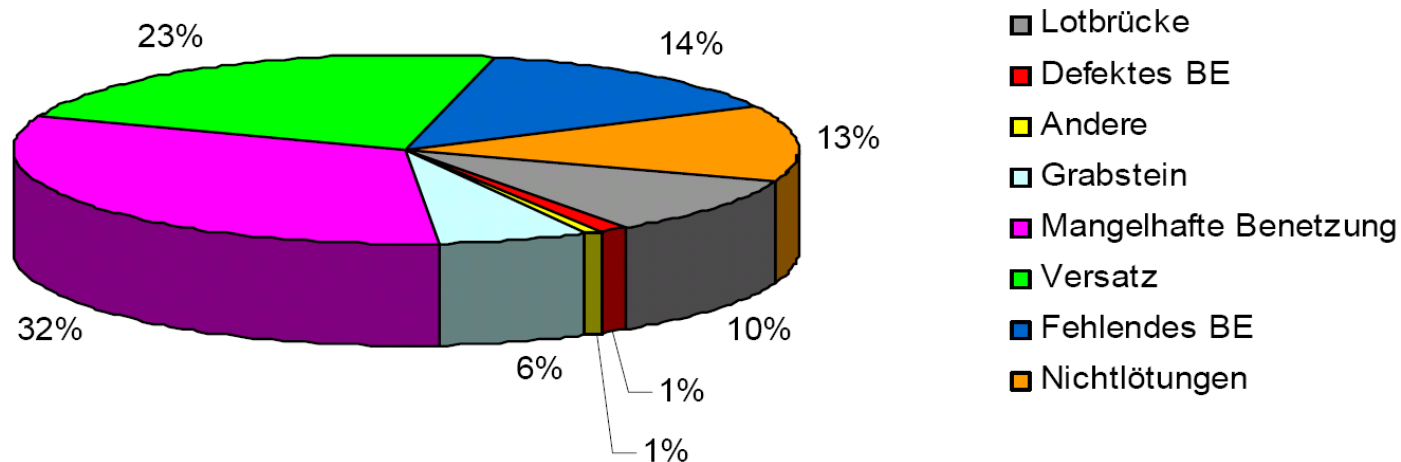


- Typisches Temperaturprofil beim Reflowlöten:

	Vorheiz1	Vorheiz2	Vorheiz3	Vorheiz4	Peak1	Peak2	Z7		
Länge (Cm)	52	52	52	55	37.5	37.5	70		
Hoch (GradC)	200	200	200	210	275	255	200		
Tief (GradC)	0	0	0	0	0	0	100		
Vorhersagen (GradC)	200	200	200	210	275	255	200		
Förderband (Cm/Min.)	75	Vorhersag	75						



- Aufgrund der hohen Komplexität moderner elektronischer Baugruppen und der grossen Anzahl unterschiedlicher Prozessschritte werden verschiedene Inspektionsverfahren während der Produktion eingesetzt.
- Durchschnittliche Fehlerrate 2007: $\emptyset 327$ DPMO, 1999: $\emptyset 1083$ DPMO (*) (DPMO...Defects per million opportunities) -> Jede 3000 Lötstelle zeigt einen Defekt!
- Bsp.: Komplexer Baugruppe mit 1000 BT und durchschnittlich 6 Lötstellen je Bauteil: 6000 Lötfehlermöglichkeiten je Baugruppe.



(*) Stig Oresjo/ LLC Loveland, Results from 2007 Industry Defect Level and Test Effectiveness Studies Test Strategy Consulting, Proceedings APEX 2008, USA

- Grundsätzlich wird zwischen Strukturtest und elektrischem Test unterschieden:
- **Strukturtest:** Es wird nur auf mechanische (strukturelle) Korrektheit geprüft (z.B. Bauteile am richtigen Ort)
 - Automatische optische Inspektion
 - Automatische Röntgeninspektion
- **Elektrischer Test:** Es wird die elektrische Funktion geprüft (z.B. Funktion der Bauteile, Funktion von Schaltungsteilen, Funktion der gesamten Schaltung)
 - Incircuit-Test
 - Flying probe-Test
 - Funktionstest